

AS GmbH E-Commerce System

PFLICHTENHEFT (B2B Großkundenportal)

Projekt	Bookfly – B2B-Großhandels-Bestellportal, ein Projekt der AS GmbH
Auftraggeber	Online-Buchverkauf AS GmbH (fiktives Unternehmen)
Projektverantwortliche/r	Olesea Cretu
Erstellt von	Olesea Cretu
Version	1.0
Datum	25.06.2026
Projektzeitraum	80 Stunden

Versionshistorie

Version	Datum	Autor/in	Änderung
1.0	25.06.2026	Olesea Cretu	Initialerstellung der technischen Spezifikation (B2B)

1. Zielbestimmung

1.1 Ausgangssituation

Die manuelle Excel-Rabattpflege im Großhandelsvertrieb soll durch eine automatisierte Webanwendung ersetzt werden.

[Tipp für morgen: Beschreibe hier kurz das konkrete Problem aus deiner Sicht als Entwicklerin.]

1.2 Muss-Kriterien (Technisch zwingend)

- Bereitstellung einer relationalen Datenbank (MariaDB) mit Fremdschlüssel-Beziehungen zwischen Kunden- und Produkttabellen.
- Implementierung einer geschützten Session-Authentifizierung für registrierte Firmenkunden.
- Programmierung eines PHP-Backend-Algorithmus zur dynamischen Rabattberechnung in Echtzeit (Nettopreis-Ermittlung).

- Transaktionsgesicherter Bestellabschluss ("Kauf auf Rechnung") mit automatisierter Bestandsminimierung im Lager.
- CRUD-Verwaltung für Administratoren zur Pflege von Produkten & Firmenrabattsätzen.
- Dashboard zur kaufmännischen Auswertung der umsatzstärksten Firmenkunden.

1.3 Wunsch-Kriterien

- CSV-Export der Umsatzstatistik für den Vertrieb.
- Visuelle Warnung bei kritischem Mindestlagerbestand in der Tabelle.

[Hier kannst du bei Bedarf optionale Funktionen eintragen, die du nur bei Restzeit umsetzt.]

1.4 Abgrenzungskriterien (Nicht-Ziele)

- Keine Anbindung an Payment-Gateways (Stripe, PayPal), da rein B2B-Rechnungskauf.
- Keine automatisierte Generierung von PDF-Rechnungen oder automatisierter E-Mail-Versand.
- Keine logistische Weiterverarbeitung (Versandstatus, Tracking-API).

2. Produkteinsatz

2.1 Anwendungsbereich

Geschlossenes Intranet-/Web-Portal zur Abwicklung von Großhandels-Bestellungen.

2.2 Zielgruppen

- **B2B-Großkunden:** Einkäufer von Partnerunternehmen (Massenerfassung über Bestellmatrix).
- **Administratoren:** Interne Vertriebsmitarbeiter der AS GmbH (Pflege und kaufmännische Auswertung).

2.3 Betriebsbedingungen

Lauffähig auf Standard-Webbrowsern (Desktop-optimiert für schnelle Dateneingabe via Tastatur).

3. Produktfunktionen

3.1 Kundenbereich (Geschäftskunden)

Code	Funktion / Bezeichnung	Beschreibung
/F10/	Login & Session- Management	Sichere Authentifizierung. Weiterleitung zur Bestellmatrix nach Validierung; Sperrung nicht verifizierter Zugriffe. <i>[Morgen ergänzen: Wie verhält sich das System genau?]</i>
/F20/	B2B-Bestell-Matrix	

Code	Funktion / Bezeichnung	Beschreibung
		Generierung einer kompakten HTML-Tabelle, welche Artikelnummer, Titel, Standardpreis, individuellen Nettopreis und ein Input-Feld für die Bestellmenge enthält.
/F30/	Dynamische Rabattlogik	PHP liest den spezifischen Rabattsatz der eingehängten Firmen-ID aus und berechnet live im Backend: $\text{Nettopreis} = \text{Bruttopreis} * (1 - \text{Rabatt})$.
/F40/	B2B-Warenkorb & Validierung	Prüfung von Eingaben (nur positive Ganzzahlen erlaubt) und temporäre Speicherung innerhalb der PHP-Session.
/F50/	Bestellabschluss	Speicherung in der Datenbank; atomares Setzen des Zahlungsstatus auf "offen/Rechnung".

3.2 Administrationsbereich (Interne Verwaltung)

Code	Funktion / Bezeichnung	Beschreibung
/F60/	Authentifizierung Admin	Separater, über Rollenrechte passwortgeschützter Bereich für Vertriebsmitarbeiter.
/F70/	Stammdaten- & Rabatt-CRUD	Formularmasken zum Anlegen, Editieren und Löschen von Buchdaten sowie zum flexiblen Definieren der kundenindividuellen Rabattsätze.
/F80/	Dashboard-Statistik	SQL-Abfrage mit Aggregationsfunktionen (SUM, GROUP BY) zur Live-Ermittlung der umsatzstärksten Firmenkunden für kaufmännische Entscheidungen.

4. Produktdaten

Code	Datenobjekt	Beschreibung / Geplante Attribute
/D10/	Firmenkunden-Daten	ID (PK), Firmenname, E-Mail, Passwort (gehasht via bcrypt), Rabattsatz (Decimal, z.B. 0.15)
/D20/	Buchdaten (Produkte)	ID (PK), ISBN/Art-Nr, Titel, Genre, Sprache, Standardpreis, Lagerbestand
/D30/	Bestelldaten	ID (PK), Firmen_ID (FK), Bestelldatum, Gesamt_Nettopreis, Status
/D40/	Bestellpositionen	ID (PK), Bestell_ID (FK), Buch_ID (FK), Menge, Berechneter_Nettopreis_Snapshot

5. Produktleistungen

Code	Leistungsmerkmal	Messbare Anforderung
/L10/	Ladezeit	Die B2B-Bestellmatrix muss auch bei einer größeren Anzahl an Büchern in < 1.5 Sekunden lokal geladen sein.
/L20/	Datenkonsistenz	Die Bestandsminimierung via SQL-Statement muss atomar und transaktionsgesichert (ACID) über die MariaDB erfolgen.

6. Qualitätsanforderungen

Qualitätsmerkmal	Priorität	Konkrete Anforderung
Benutzerfreundlichkeit	Mittel	Fokus liegt auf tabellarischer Dateneingabe-Effizienz für Schnell-Einkäufer.
Sicherheit	Hoch	Transaktionssicherheit bei Beständen, geschützte Sessions, sicheres Passwort-Hashing.
Zuverlässigkeit	Hoch	Fehlerfreie mathematische Berechnung der kundenspezifischen Netto-Preise.

7. Technische Produktumgebung

7.1 Software: Backend: PHP 8.x // Frontend: HTML5, CSS3 (Bootstrap), JavaScript // DB: MariaDB

7.2 Hardware / Server: Standard-Entwicklungsrechner, lokaler Apache-Webserver via XAMPP

7.3 Entwicklungswerkzeuge: IDE: JetBrains PhpStorm // Versionsverwaltung: Git / GitHub

8. Benutzeroberfläche (Mock-ups)

Die Oberfläche wird als schlichtes Datengitter umgesetzt. Die visuellen Entwürfe sind im Anhang als B2B-Datentabelle (Bestell-Matrix) hinterlegt.

9. Ergänzende Hinweise & Unterschriften

9.1 Abnahmekriterien: Erfolgreicher Login, korrekte automatisierte Rabattausweisung in der Matrix, fehlerfreier Bestandsabzug.

9.2 Risiken: Fehleingaben bei Massen-Mengen (wird durch serverseitige Backend-Validierung abgefangen).

Berlin, 25.06.2026

Auftraggeber (AS GmbH), Datum

Auftragnehmerin (Olesea Cretu), Datum